

复旦校园百事通问答系统 - 主要功能实现结果及阶段演示说明

项目名称: 复旦校园百事通问答系统

小组成员: 洪东浩、马天行

提交日期: 2026年5月27日

GitHub仓库: <https://github.com/hdh-fall/Fudan-Campus-Info-System>

一、项目概述

本项目是一个以数据库为核心的校园信息问答系统，实现了从基础数据管理到AI智能问答、个性化推荐的完整功能体系。系统采用前后端分离架构，前端使用Vue 3 + Element Plus，后端使用Spring Boot 4.x + Spring Data JPA，数据库采用MySQL 8.0。

技术栈

层级	技术选型
前端	Vue 3 + Element Plus + Axios
后端	Spring Boot 4.0.6 + Spring Data JPA
数据库	MySQL 8.0
AI集成	通义千问API (NL2SQL)

二、核心功能实现结果

1. AI智能问答系统

功能描述

支持用户通过自然语言提问，系统自动理解意图并生成SQL查询，返回结构化结果。

实现要点

- 语义理解:** 基于通义千问大模型，将自然语言转换为SQL查询
- 类别识别:** 自动识别10种查询类别（食堂、咖啡厅、图书馆、自习室、实验室、建筑、校区、课程、教师、活动）
- 智能降级:** AI服务不可用时自动切换到规则匹配模式
- 中文映射:** 数据库字段名自动转换为中文显示
- 时间格式化:** 时间字段格式化为友好格式

示例查询

用户输入: "复旦有哪些食堂?"

→ AI识别类别: FACILITY_CANTEEN

→ 生成SQL: SELECT * FROM facility WHERE type = '食堂'

→ 返回结果: 旦苑食堂、南苑食堂、北苑食堂...

用户输入: "数学课程有哪些?"

→ AI识别类别: COURSE

→ 语义扩展: 匹配包含"数学"或相关学科的课程

→ 返回结果: 高等代数、线性代数、数学分析...

技术亮点

- ✔ 支持复杂语义理解 (如"哪里可以学习" → 自习室推荐)
- ✔ 同名课程区分 (同一课程不同学期分别显示)
- ✔ 自动列名映射 (course_name → "课程名称")
- ✔ 查询历史记录 (标记used_n12sql = TRUE)

2. 个性化推荐系统

功能描述

基于用户查询历史，智能生成个性化推荐内容，点击后精准跳转到对应的筛选列表。

实现要点

- 推荐算法: 统计用户最近10条查询记录的类别频率，取前3个高频类别
- 全类别覆盖: 支持10种查询类别的个性化推荐
- 精准跳转: 通过sessionStorage传递导航参数，目标页面自动切换tab或执行搜索
- 动态更新: 推荐内容随用户行为实时调整
- 降级策略: 无查询记录时返回默认热门推荐

推荐配置表

类别	图标	颜色	标题	描述	跳转目标
FACILITY_CANTEEN	Food	橙色	您可能感兴趣的食堂	探索更多校园美食	facility (食堂tab)
FACILITY_CAFE	Coffee	灰色	咖啡厅推荐	休闲放松的好去处	facility (咖啡厅tab)
FACILITY_LIBRARY	Reading	蓝色	图书馆推荐	安静的阅读和学习空间	facility (阅览室tab)
FACILITY_STUDY_ROOM	Notebook	绿色	自习室推荐	舒适的学习环境	facility (自习室tab)

类别	图标	颜色	标题	描述	跳转目标
FACILITY_LAB	Monitor	紫色	实验室推荐	探索科技创新空间	facility（实验室tab）
BUILDING	OfficeBuilding	绿色	校园建筑探索	了解复旦各校区建筑	campus
CAMPUS	MapLocation	红色	校区信息查询	探索复旦多个校区的风采	campus
COURSE	Collection	紫色	课程推荐	发现优质课程资源	course
TEACHER	User	青色	教师信息查询	了解授课教师信息	course
EVENT	Calendar	橙色	校园活动	精彩活动不错过	event

技术亮点

-  基于频率统计的智能推荐算法
-  中文类别映射（兼容旧数据格式）
-  视觉化展示（专属图标、颜色、标签）
-  无缝跳转体验（无多余提示消息）

3. 数据分析与可视化

功能描述

提供查询趋势图表、热门类别排行、活跃用户统计等数据分析功能。

实现要点

- **视图 (Views)**：5个预定义视图支撑数据分析
 - `v_popular_query_categories`：热门查询类别统计
 - `v_daily_query_trend`：每日查询趋势
 - `v_active_users`：活跃用户排行
 - `v_campus_facility_popularity`：校区设施热度
 - `v_course_popularity`：课程受欢迎程度
- **存储过程 (Stored Procedures)**：
 - `sp_update_query_statistics`：使用游标更新统计缓存
 - `sp_get_personalized_recommendations`：个性化活动推荐
- **触发器 (Triggers)**：

- `trg_after_query_insert`: 查询记录插入后自动更新统计

- **事件调度器 (Events) :**

- `evt_daily_statistics_update`: 每日凌晨自动刷新统计数据

技术亮点

-  数据库层封装, 应用层无需重复计算
 -  自动维护统计缓存, 提升查询性能
 -  支持多维度数据分析 (时间、类别、用户)
-

4. 校园信息查询系统

功能模块

1. 校区建筑查询

- 按校区查看建筑列表
- 查看建筑详细信息 (类型、楼层、开放时间等)
- 查看建筑内的设施信息

2. 校园设施查询

- 按类型浏览设施 (食堂、咖啡厅、图书馆、自习室、实验室等)
- 关键词搜索设施
- 查看设施详细信息 (位置、开放时间、容量等)
- **精细化分类**: 图书馆、自习室、实验室独立分类

3. 课程与教师查询

- 浏览所有课程信息
- 按院系查看课程
- 关键词搜索课程
- 查看所有教师信息
- 查询教师授课情况
- **同名课程区分**: 同一课程不同开课学期分别显示

4. 校园活动查询

- 查看近期活动
- 搜索活动名称或主办方
- 查看活动详细信息 (时间、地点、主办方等)

技术亮点

-  多表连接查询优化
-  分页加载提升性能
-  CSV批量导入支持
-  完整的CRUD操作

5. 个人中心与管理后台

个人中心

- 查看个人信息
- 查看查询历史记录
- 查看热门查询类别统计
- 切换用户（演示用）

管理后台（仅管理员可见）

- 管理建筑信息（增删改、CSV批量导入）
- 管理设施信息（增删改、CSV批量导入）
- 管理课程信息（增删改、CSV批量导入）
- 管理教师信息（增删改、CSV批量导入）
- 管理活动信息（增删改、CSV批量导入）

技术亮点

- ✔ 角色权限控制（ENUM('user','admin')）
- ✔ 文件上传与解析（CSV导入）
- ✔ 数据验证与错误提示

三、数据库设计成果

1. 表结构设计

系统包含**11张核心表**，符合第三范式（3NF）：

序号	表名	说明	记录数
1	department	院系表	10+
2	user	用户表	5+
3	campus	校区表	4
4	building	建筑表	20+
5	facility	设施表	30+
6	teacher	教师表	15+
7	course	课程表	25+
8	course_teacher	课程-教师授课关系表	40+
9	event	活动表	10+
10	query_record	查询记录表	动态增长
11	query_statistics_cache	查询统计缓存表	动态增长

2. 约束设计

- **主键约束**：所有表都有主键
- **外键约束**：保证引用完整性（RESTRICT/CASCADE/SET NULL）
- **唯一约束**：用户名、院系名、校区名、统计日期+类别组合等
- **检查约束**：学分范围、年级格式、经纬度范围等
- **非空约束**：关键字段不允许为空

3. 索引优化

创建11个索引覆盖常用查询字段：

- `building(campus_id)`：加速按校区查建筑
- `facility(building_id)`：加速按建筑查设施
- `course(department_id)`：加速按院系列课程
- `teacher(department_id)`：加速按院系列教师
- `event(event_time)`：加速按时间查询近期活动
- `query_record(user_id, query_time)`：加速按用户查历史记录
- `course_teacher(teacher_id)`：加速查某教师的授课课程
- `query_record(category)`：加速热门查询类别的聚合统计
- `query_record(query_time)`：加速按时间范围的查询趋势分析
- `event(category, event_time)`：加速活动类别与时间的复合查询
- `query_statistics_cache(stat_date)`：加速按日期范围的统计趋势查询

四、阶段演示说明

注：演示所用数据均为AI生成

阶段一：基础信息查询

 复旦校园百事通

[首页](#)[校区建筑](#)[校园设施](#)[课程教师](#)[校园活动](#)[数据分析](#)[个人中心](#)[管理后台](#)

校区建筑查询

校区列表

4 个校区

邯郸校区

枫林校区

张江校区

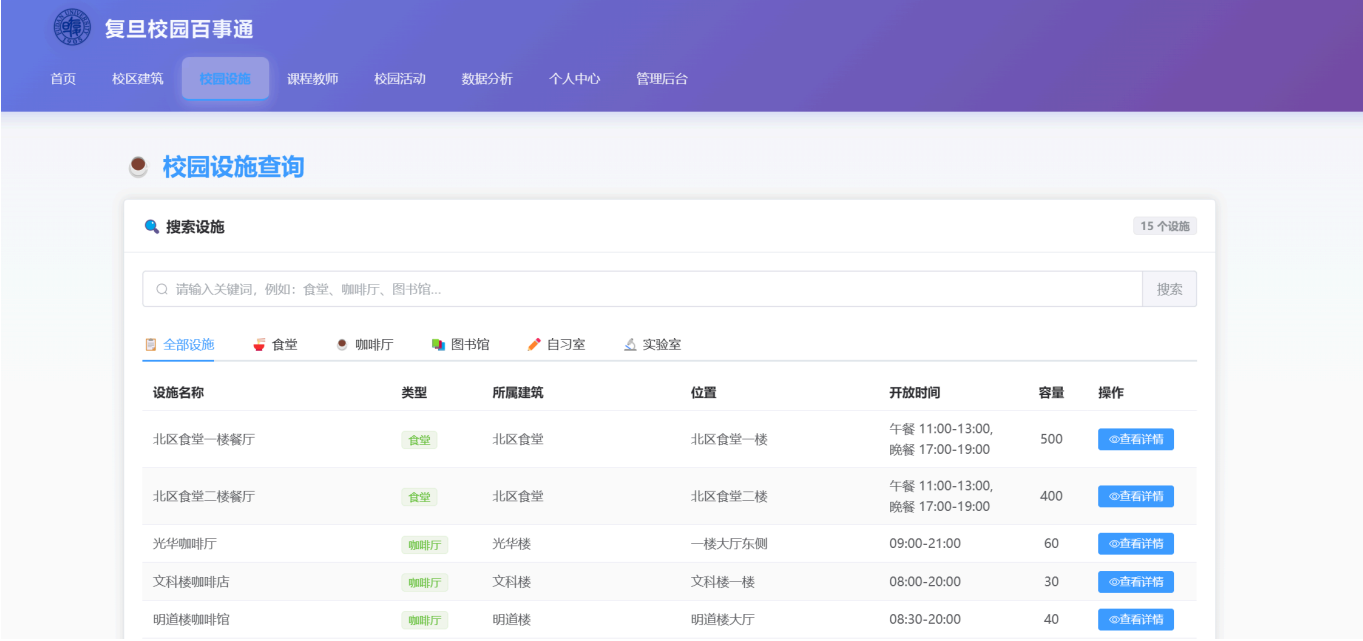
江湾校区

邯郸校区 - 建筑列表

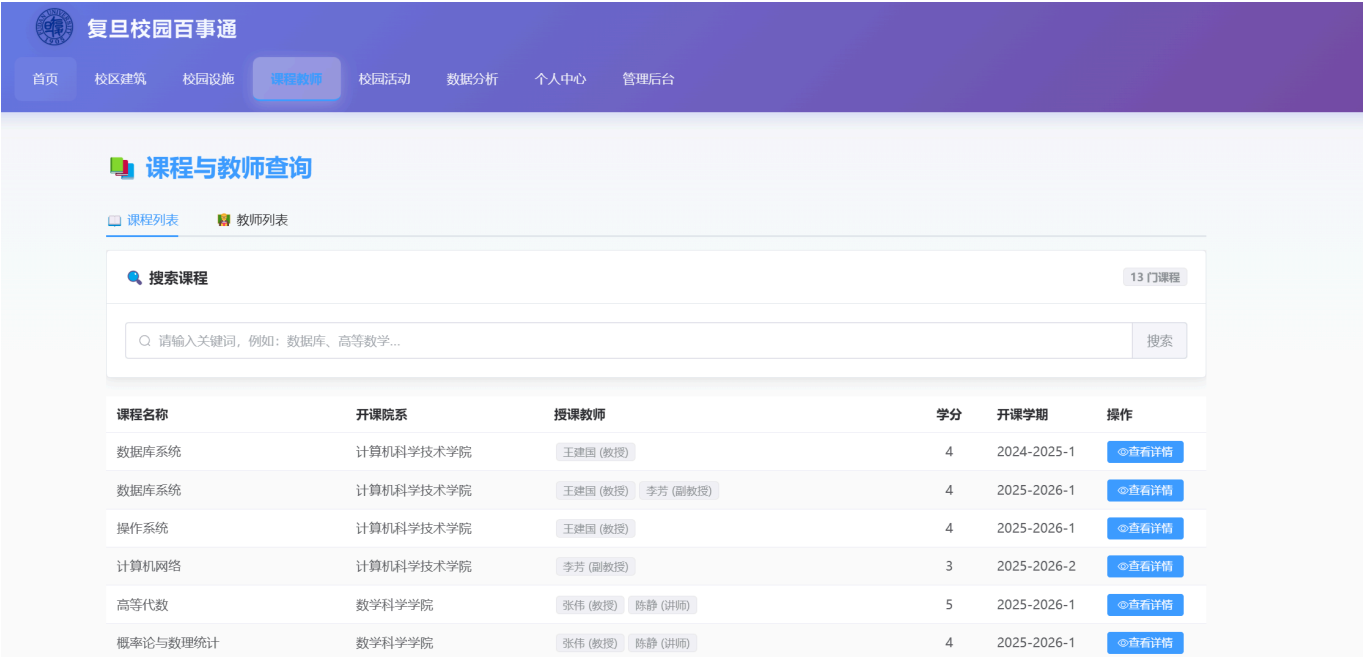
5 栋建筑

建筑名称	类型	楼层数	开放时间	操作
光华楼	教学楼	30	06:00:00 - 23:00:00	查看详情
逸夫楼	教学楼	6	06:30:00 - 22:30:00	查看详情
文科楼	教学楼	8	07:00:00 - 22:00:00	查看详情
理科图书馆	图书馆	5	08:00:00 - 22:00:00	查看详情
北区食堂	食堂	3	06:30:00 - 20:30:00	查看详情

- **校区建筑**：4个校区、若干栋建筑，支持按校区筛选和建筑详情查看



- **校园设施**：6个分类Tab（食堂、咖啡厅、阅览室、自习室、实验室等），20条设施记录，支持分类筛选和关键词搜索



- **课程教师**：25+门课程、15+位教师，同名课程按学期区分显示，教师授课关系通过多对多中间表查询

复旦校园百事通

首页

校区建筑

校园设施

课程教师

校园活动

数据分析

个人中心

管理后台

校园活动查询

活动列表

9 个活动

近期活动

全部活动

请输入关键词，例如：讲座、比赛、晚会...

搜索

活动名称	活动时间	地点	主办方	类别	操作
数学建模竞赛宣讲会	2026/06/03 15:00	逸夫楼301	数学科学学院	讲座	<a>查看详情
物理学术报告：量子计算	2026/05/31 10:00	光华楼13楼会议室	物理系	讲座	<a>查看详情
生命科学论坛	2026/05/30 09:00	江湾校区生命科学楼	生命科学学院	论坛	<a>查看详情
法学模拟法庭公开赛	2026/06/01 13:30	法学院模拟法庭	法学院	社团	<a>查看详情
管理学院职业发展分享会	2026/05/28 18:30	邯郸校区	管理学院	论坛	<a>查看详情
校园文化艺术节	2026/06/05 19:00	邯郸校区光华楼前	校团委	社团	<a>查看详情

- **校园活动**：10+条活动记录，支持按名称/主办方搜索

阶段二：AI智能问答

试试这样问：

- “复旦有哪些食堂？”
- “邯郸校区有哪些教学楼？”
- “数据库课程是谁开的？”
- “最近有哪些校园讲座？”

复旦有哪些数学课程

AI SQL查询

找到 4 条相关结果

教师姓名	课程名称	学分	院系名称	学期
张伟	高等代数	5	数学科学学院	2025-2026-1
陈静	高等代数	5	数学科学学院	2025-2026-1
张伟	概率论与数理统计	4	数学科学学院	2025-2026-1
陈静	概率论与数理统计	4	数学科学学院	2025-2026-1

- **自然语言查询**：输入自然语言问题，AI自动生成SQL并返回结构化结果，列名自动中文化
- **语义扩展**：支持学科语义扩展（如“数学课程”匹配高等代数、线性代数等）
- **类别识别**：自动识别10种查询类别（图书馆、自习室、实验室独立分类）
- **智能降级**：AI不可用时自动切换规则匹配，保证可用性

阶段三：个性化推荐

为您推荐

基于您的查询历史



热门食堂推荐
旦苑、南苑等校园美食等你来探索
食堂



近期校园活动
精彩讲座、比赛不容错过
活动



图书馆自习室
安静舒适的学习环境
图书馆

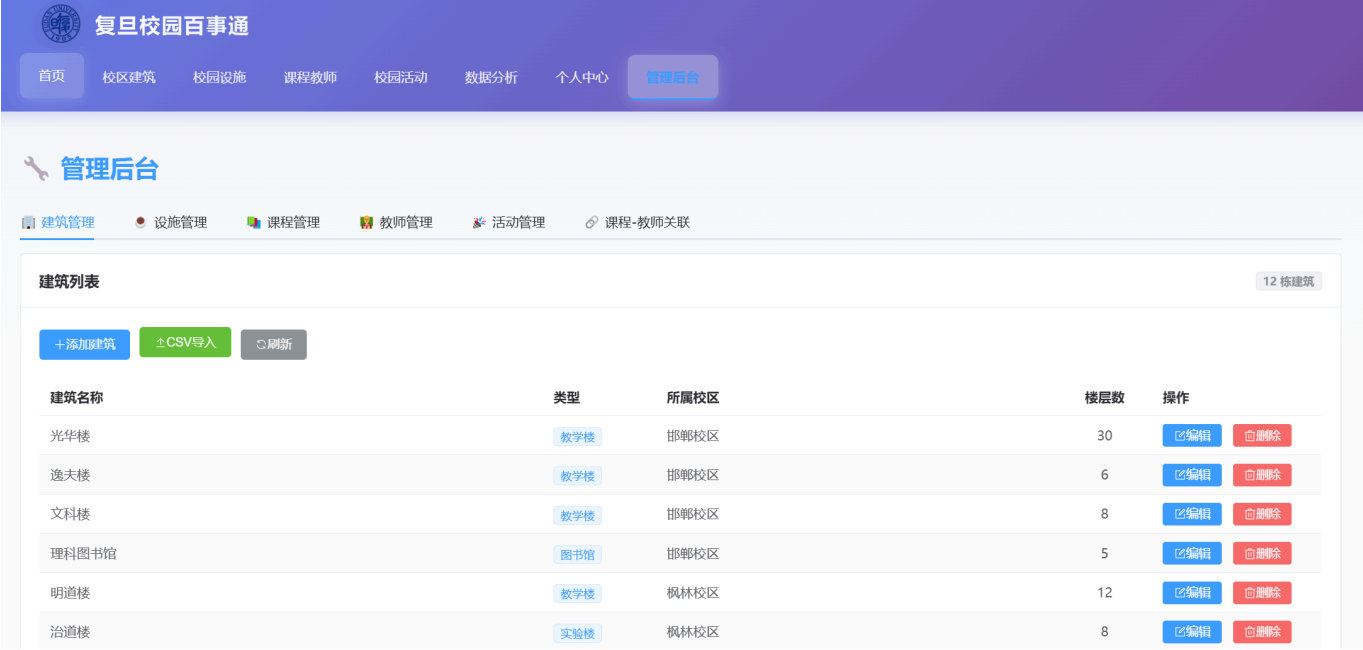
- **智能推荐**：基于用户最近10条查询记录的类别频率，取前3个高频类别生成推荐
- **精准跳转**：点击推荐卡片直接跳转到对应Tab（如食堂推荐→设施页食堂Tab）
- **全类别覆盖**：10种查询类别均有专属图标、颜色和推荐内容
- **数据兼容**：中英文类别自动映射，兼容历史数据

阶段四：数据分析



- **查询趋势**：折线图展示每日查询次数变化
- **热门类别**：柱状图展示各类别查询排名
- **活跃用户**：用户查询次数和探索类别数排行
- **实时更新**：触发器自动维护统计缓存，数据实时更新

阶段五：管理后台



- **权限控制**：基于ENUM角色字段，管理员可见后台入口
- **CRUD操作**：建筑、设施、课程、教师、活动5类数据的增删改
- **CSV导入**：批量导入数据，约束校验拦截非法数据
- **数据验证**：CHECK约束（学分范围）、外键约束（RESTRICT/CASCADE）均生效

五、项目成果总结

1. 完成的功能模块

- ✓ **AI智能问答系统**：自然语言理解、SQL生成、类别识别、智能降级
- ✓ **个性化推荐系统**：基于历史的推荐、全类别覆盖、精准跳转
- ✓ **数据分析与可视化**：查询趋势、热门类别、活跃用户、校区设施分布
- ✓ **校园信息查询**：校区建筑、校园设施、课程教师、校园活动
- ✓ **个人中心**：信息查询、历史记录、热门统计、用户切换
- ✓ **管理后台**：数据管理、CSV导入、权限控制

2. 数据库设计成果

- ✓ **11张核心表**：符合第三范式，结构清晰
- ✓ **丰富的约束**：主键、外键、唯一、检查、非空
- ✓ **11个索引**：覆盖常用查询字段，性能优异
- ✓ **分析增强**：5个视图、2个存储过程、1个触发器、1个事件

3. 技术亮点

- ✓ **AI集成**：通义千问API集成，NL2SQL实现
- ✓ **推荐算法**：基于频率统计的智能推荐
- ✓ **数据兼容**：中英文类别映射，兼容旧数据
- ✓ **性能优化**：索引优化、视图封装、缓存机制
- ✓ **可靠保障**：自动降级、数据验证、错误处理